2021 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（初赛）
暨 2021 年全国高中数学联合竞赛
一试（A2 卷）参考答案及评分标准

一、填空题：本大题共 8 小题，每小题 8 分，满分 64 分.

1. 若等比数列$\{a_n\}$满足$a_1-a_2=3, a_1-a_3=2$，则$\{a_n\}$的公比为_____.

答案： $-\dfrac{1}{3}$.

解： 设$\{a_n\}$的公比为q，则$a_1(1-q)=a_1-a_2=3, a_1(1-q^2)=a_1-a_3=2$，故$1+q=\dfrac{a_1(1-q^2)}{a_1(1-q)}=\dfrac{2}{3}$，所以$q=-\dfrac{1}{3}$.

2. 函数$f(x)=2\sin^2x-\tan^2x$的最大值为_____.

答案： $3-2\sqrt{2}$.

解：
$$f(x)=2(1-\cos^2x)-\frac{1-\cos^2x}{\cos^2x}=3-\left(2\cos^2x+\frac{1}{\cos^2x}\right)$$
$$\le 3-2\sqrt{2\cos^2x\cdot\frac{1}{\cos^2x}}=3-2\sqrt{2},$$
当$2\cos^2x=\dfrac{1}{\cos^2x}$（例如取$x=\arccos\dfrac{1}{\sqrt[4]{2}}$）时，$f(x)$取到最大值$3-2\sqrt{2}$.

3. 若圆锥的高为5，侧面积为30π，则该圆锥的体积为_____.

答案： $\dfrac{100}{3}\pi$.

解： 设该圆锥的底面半径为r，母线长为l.

由条件知$\pi rl=30\pi$. 注意到$l=\sqrt{r^2+5^2}$，故有$r\sqrt{r^2+25}=rl=30$，平方得$r^2(r^2+25)=900$，即有$(r^2+45)(r^2-20)=0$. 所以$r^2=20$.

于是该圆锥的体积为$\dfrac{1}{3}\pi r^2\cdot 5=\dfrac{100}{3}\pi$.

4. 在边长为1的正六边形的六个顶点中随机取出三个顶点，则这三点中有两点的距离为$\sqrt{3}$的概率为_____.

答案： 1.

解： 我们证明“所取出的三个顶点中有两点的距离为$\sqrt{3}$”是必然事件.

将边长为1的正六边形记为$A_1A_2A_3A_4A_5A_6$. 若取出的三个顶点中存在两个相邻顶点，不妨设为A_1, A_2，注意到$A_1A_3=A_1A_5=A_2A_4=A_2A_6=\sqrt{3}$，故第三个点必与$A_1, A_2$中某点的距离为$\sqrt{3}$；若取出的三个顶点中任意两点不相邻，则只可能是$A_1, A_3, A_5$，或是$A_2, A_4, A_6$，此时显然有两点的距离为$\sqrt{3}$.

从而所求概率为1.

5. 复数$z_1, z_2, \cdots, z_{100}$满足：$z_1=3+2\mathrm{i}$，$z_{n+1}=\overline{z_n}\cdot\mathrm{i}^n(n=1,2,\cdots,99)$（$\mathrm{i}$为虚数单位），则$z_{99}+z_{100}$的值为_____.

答案： $-5+5\mathrm{i}$.

解：根据条件，有 $z_{n+2}=\overline{z_{n+1}}\cdot \mathrm{i}^{n+1}=\overline{\overline{z_n}\cdot \mathrm{i}^{n}}\cdot \mathrm{i}^{n+1}=z_n\,\mathrm{i}\ (n=1,2,\cdots,98)$.

又 $z_1=3+2\mathrm{i}$，故 $z_{99}=z_1\mathrm{i}^{49}=z_1\mathrm{i}=-2+3\mathrm{i}$．进而

$$z_{99}+z_{100}=z_{99}+\overline{z_{99}}\cdot \mathrm{i}^{99}=(-2+3\mathrm{i})+(-2-3\mathrm{i})(-\mathrm{i})=-5+5\mathrm{i}.$$

6. 定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 满足：当 $x\in[0,1)$ 时，$f(x)=2^x-x$，且对任意实数 x，均有 $f(x)+f(x+1)=1$．记 $a=\log_2 3$，则表达式 $f(a)+f(2a)+f(3a)$ 的值为_____.

答案：$\dfrac{17}{16}$.

解：根据条件可知，当 n 为奇数时，$f(x+n)=1-f(x)$；当 n 为偶数时，$f(x+n)=f(x)$.

注意到 $a=\log_2 3\in[1,2),\ 2a=\log_2 9\in[3,4),\ 3a=\log_2 27\in[4,5)$，所以

$$\begin{aligned}f(a)+f(2a)+f(3a)&=1-f(a-1)+1-f(2a-3)+f(3a-4)\\&=2-f\left(\log_2\frac{3}{2}\right)-f\left(\log_2\frac{9}{8}\right)+f\left(\log_2\frac{27}{16}\right)\\&=2-\left(\frac{3}{2}-\log_2\frac{3}{2}\right)-\left(\frac{9}{8}-\log_2\frac{9}{8}\right)+\left(\frac{27}{16}-\log_2\frac{27}{16}\right)\\&=\frac{17}{16}+\left(\log_2\frac{3}{2}+\log_2\frac{9}{8}-\log_2\frac{27}{16}\right)=\frac{17}{16}.\end{aligned}$$

7. 设集合 $S=\{1,2,3,\cdots,10\}$，S 的子集 A 满足

$$A\cap\{1,2,3\}\neq\varnothing,\quad A\cup\{4,5,6\}\neq S,$$

这样的子集 A 的个数为_____.

答案：888.

解：先求使 $A\cap\{1,2,3\}\neq\varnothing$ 成立的 S 的子集 A 的取法数 N_1．在 $1,2,3$ 中取出至少一个元素的方式有 $2^3-1=7$ 种，而对 $4,5,\cdots,10$ 中每个数各有两种选择（取或不取），因此 $N_1=7\times 2^7=896$.

再扣除其中使 $A\cup\{4,5,6\}=S$ 的取法数 N_2．这些 A 的取法中 $1,2,3,7,8,9,10$ 均被取出，而对 $4,5,6$ 中每个数各有两种选择（取或不取），因此 $N_2=2^3=8$.

从而满足条件的子集 A 的个数为 $N_1-N_2=896-8=888$.

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，Γ_1 是以 $(2,1)$ 为圆心的单位圆，Γ_2 是以 $(10,11)$ 为圆心的单位圆．过原点 O 作一条直线 l，使得 l 与 Γ_1,Γ_2 各有两个交点，将 Γ_1,Γ_2 共分成四段圆弧，且这四段圆弧中有两段等长．所有满足条件的直线 l 的斜率之和为_____.

答案：$\dfrac{67}{20}$.

解：将两圆 Γ_1,Γ_2 的圆心 $(2,1),(10,11)$ 分别记为 T_1,T_2.

若 l 过 T_1 或 T_2，则 l 平分 Γ_1 的周长或平分 Γ_2 的周长，由此可产生两段等弧．此时 l 的可能的斜率为 $k_1=k_{OT_1}=\dfrac{1}{2}$，或 $k_2=k_{OT_2}=\dfrac{11}{10}$.

若 l 不过 T_1，也不过 T_2，则 Γ_1,Γ_2 均被 l 分成不等长的两段弧，又 Γ_1,Γ_2 是等

圆，所以Γ_1被分成的两段弧分别等于Γ_2被分成的两段弧．这意味着l平行于T_1T_2或经过T_1T_2的中点$M(6,6)$．此时l的可能的斜率为$k_3=k_{T_1T_2}=\dfrac{5}{4}$，或$k_4=k_{OM}=1$．

经检验，直线$y=k_1x$与圆Γ_2无交点，不合题意；当$i=2,3,4$时，直线$y=k_ix$与Γ_1,Γ_2各有两个交点，符合题意．故所有满足条件的直线l的斜率之和为

$$k_2+k_3+k_4=\frac{11}{10}+\frac{5}{4}+1=\frac{67}{20}.$$

二、解答题：本大题共 3 小题，满分 56 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

9.（本题满分 16 分）已知ΔABC满足$AB=1,\ AC=2,\ \cos B+\sin C=1$，求$BC$边的长．

解：记$a=BC,\ b=AC,\ c=AB$，于是$b=2,\ c=1$．

由正弦定理知$\dfrac{\sin B}{\sin C}=\dfrac{b}{c}=2$，即$\sin B=2\sin C$．

又$\cos B=1-\sin C$，所以

$$(2\sin C)^2+(1-\sin C)^2=\sin^2 B+\cos^2 B=1,$$

化简得$5\sin^2 C-2\sin C=0$．又$\sin C\neq 0$，故$\sin C=\dfrac{2}{5}$．

进而$\cos B=1-\sin C=\dfrac{3}{5}$．

由余弦定理得$\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$，于是$\dfrac{3}{5}=\dfrac{a^2-3}{2a}$，即$a^2-\dfrac{6}{5}a-3=0$．又$a>0$，解得$a=\dfrac{3+2\sqrt{21}}{5}$，即$BC$边的长为$\dfrac{3+2\sqrt{21}}{5}$

10.（本题满分 20 分）在平面直角坐标系xOy中，椭圆

$$\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0).$$

设A为Γ的一个长轴端点，B为Γ的一个短轴端点，F为Γ的一个焦点．已知Γ上存在关于O对称的两点P,Q，使得$\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}+\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=|AB|^2$．

(1) 证明：焦点F在AO的延长线上；

(2) 求Γ的离心率的取值范围．

解：由对称性，不妨设$A(a,0),B(0,b)$．记$c=|OF|=\sqrt{a^2-b^2}$，离心率$e=\dfrac{c}{a}$．

设$|OP|=r$，由椭圆的性质知r的取值范围是$[b,a]$．

注意到O是PQ的中点，故

$$\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}=\left(\overrightarrow{FO}+\overrightarrow{OP}\right)\cdot\left(\overrightarrow{FO}-\overrightarrow{OP}\right)=\overrightarrow{FO}^2-\overrightarrow{OP}^2=c^2-r^2. \qquad ①$$

(1) 假如焦点F为$(c,0)$，则$\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=(a-c,0)\cdot(-c,b)=c^2-ac<0$，此时

$$\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}+\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}<c^2-r^2<a^2+b^2=|AB|^2,$$

与条件不符．因此F为$(-c,0)$，F在AO的延长线上．

(2) 由$F(-c,0)$可知，$\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=(a+c,0)\cdot(c,b)=c^2+ac$，结合①得

$$\overrightarrow{FP}\cdot\overrightarrow{FQ}+\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=(c^2-r^2)+(c^2+ac)=2c^2+ac-r^2.$$

于是$2c^2+ac-r^2=a^2+b^2$，即

$$r^2=2c^2+ac-a^2-b^2=3c^2+ac-2a^2.$$

注意到$r\in[b,a]$，故$3c^2+ac-2a^2=r^2\in[a^2-c^2,a^2]$

上式等价于$\dfrac{a^2-c^2}{a^2}\le\dfrac{3c^2+ac-2a^2}{a^2}\le1$，即

$$1-e^2\le3e^2+e-2\le1.$$

结合$e\in(0,1)$，解得Γ的离心率$e\in\left[\dfrac{3}{4},\dfrac{-1+\sqrt{37}}{6}\right]$.

11.（本题满分 20 分）设a,b为实数，函数$f(x)=x^3+ax^2+bx$．若存在三个实数x_1,x_2,x_3满足$x_1+1\le x_2\le x_3-1$，且$f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，求$|a|+2|b|$的最小值．

解：对满足条件的函数$f(x)$及实数x_1,x_2,x_3，设$f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)=c$，则x_1,x_2,x_3为三次方程$x^3+ax^2+bx-c=0$的三个实根，由韦达定理知

$$a=-(x_1+x_2+x_3),\quad b=x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1.$$

又由条件知$x_2-x_1\ge1,\ x_3-x_2\ge1,\ x_3-x_1\ge2$，故

$$\begin{aligned}a^2-3b&=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_2x_3-x_3x_1\\&=\frac{1}{2}\left((x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_1)^2\right)\\&\ge\frac{1}{2}(1+1+4)=3,\end{aligned}$$

即$b\le\dfrac{a^2}{3}-1$.

若$|a|\ge\sqrt{3}$，则$|a|+2|b|\ge|a|\ge\sqrt{3}$.

若$0\le|a|<\sqrt{3}$，则$b\le\dfrac{a^2}{3}-1<0$，注意到此时$|a|-\dfrac{3}{4}<\sqrt{3}-\dfrac{3}{4}$，所以

$$\begin{aligned}|a|+2|b|&\ge|a|+\frac{2}{3}(3-a^2)=-\frac{2}{3}\left(|a|-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{19}{8}\\&>-\frac{2}{3}\left(\sqrt{3}-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{19}{8}=\sqrt{3}.\end{aligned}$$

以上表明$|a|+2|b|\ge\sqrt{3}$.

另一方面，当$a=\sqrt{3},\ b=0$时，实数$x_1=-1-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\ x_2=-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\ x_3=1-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$满足条件（$f(x_1),f(x_2),f(x_3)$的值均为$\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$），此时$|a|+2|b|=\sqrt{3}$.

综上所述，$|a|+2|b|$的最小值为$\sqrt{3}$.

注：不等式$b \le \frac{a^2}{3} - 1$的另一证法如下：

由于$f(x)$为三次函数，其x^3项的系数为1，且$f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$，可设

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) + f(x_1).$$

又由$x_1 + 1 \le x_2 \le x_3 - 1$得$x_2 - 1 \in [x_1, x_2),\ x_2 + 1 \in (x_2, x_3]$，故

$$f(x_2 - 1) \ge f(x_1) \ge f(x_2 + 1),$$

于是$f(x_2 + 1) - f(x_2 - 1) \le 0$，化简得$1 + 3x_2^2 + a \cdot 2x_2 + b \le 0$．从而

$$b \le -3x_2^2 - a \cdot 2x_2 - 1 = -3\left(x_2 + \frac{a}{3}\right)^2 + \frac{a^2}{3} - 1 \le \frac{a^2}{3} - 1.$$